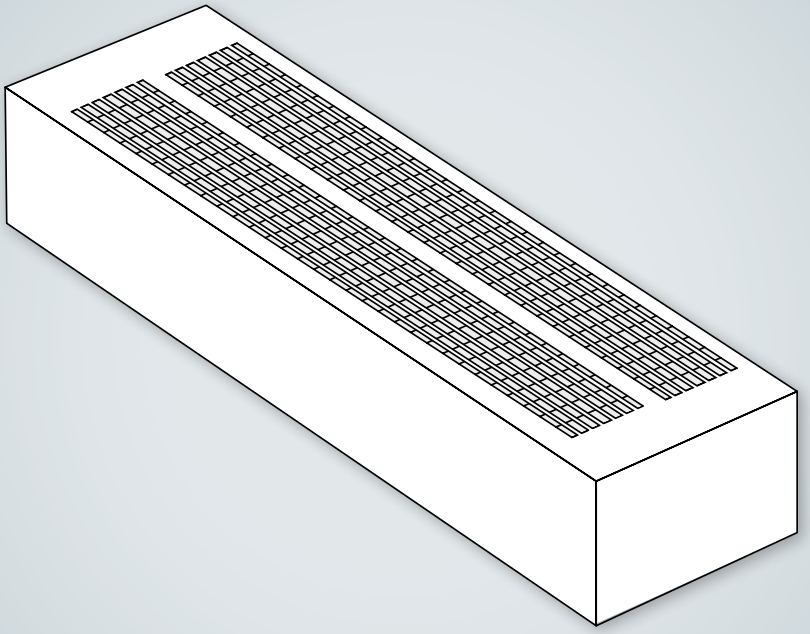
Zehnder Radiavector

Technik 2024

always the best climate



Zehnder Radiavector

Technik allgemein	2
Modellübersicht	4
Produktbeschreibung	5
Technische Daten	6
Druckverlust	8
Anschlussmöglichkeiten / Abstände	9
Kupplung	13
Befestigungen	14
Bankträger	17
Befestigungsmaterial	18
Montage	22
Sonderausführungen	23
Bodenkanal / Mischsysteme	24
Wärmeleistungstabelle	25

Technische Änderungen vorbehalten.
© Copyright Zehnder Group Schweiz AG

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf im In- und Ausland in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm, Scan oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Zehnder Group Schweiz AG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, gespeichert oder verbreitet werden.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zehnder Group Schweiz AG. Die gültige Version finden Sie auf der Website www.zehnder-systems.ch

Grössen, Masseinheiten, Symbole nach EN 442-2

Symbol	Einheit	Bezeichnung
H	mm	Bauhöhe
L	mm	Baulänge
T	mm	Bautiefe
H Lam.	mm	Lamellenhöhe
N	mm	Nabenabstand
A	m^2	Oberfläche
V	dm^3	Wasserinhalt
M	kg	Leergewicht
E	–	Anzahl Elemente
t_1	°C	Vorlauftemperatur
t_2	°C	Rücklauftemperatur
t_r	°C	Raumlufttemperatur
t_m	°C	Mittlere Wassertemperatur $\frac{t_1+t_2}{2}$
ΔT	K	Übertemperatur $t_m - t_r$
Φ	W	Wärmeleistung
Φ_S	W	Normwärmeleistung
Φ_L	W	Normwärmeleistung des Moduls
c_p	J/kg K	Mittlere spezifische Wärmekapazität
n	–	Heizkörper-Kennzahl, Exponent
s_k	%	Strahlungsanteil
c_K	–	Umrechnungsfaktor zu Φ_s
q_m	kg/h/(kg/s)	Wasserstrom
q_{ms}	kg/h/(kg/s)	Normwasserstrom
v	m/s	Geschwindigkeit
Øp	kPa	Druckverlust, Druckabfall
ζ	–	Widerstandsbeiwert

Seit 1. Januar 1998 sind die neuen Europäischen Normen EN 442-1 bis EN 442-3 als Schweizer Normen SIA 384.501, SIA 384.502 und SIA 384.503 in Kraft getreten. Diese Empfehlung wurde von den meisten europäischen Ländern, so auch von der Schweiz angenommen.

Diese definiert das Prüfverfahren und die Messmethode in gleichgestalteten Prüflabors. Damit ersetzt eine einzige, europaweit gültige Messmethode die bisher von Land zu Land unterschiedlichen Messungen.

Allgemein
Die technischen Angaben wie Masse, Gewichte, Heizflächen beziehen sich jeweils auf die Standard-Ausführung der Produkte. Diese Angaben gelten strikte für Heizkörper mit einer Baulänge von 1000 mm bzw. pro Element. Bei anderen Baulängen ist der Einfluss der Kopfstücke, bzw. Sammelrohre zu berücksichtigen.

Die Wärmeleistung gilt bei gleichseitigem Anschluss. Der Einfluss anderer Anschlussarten ist in der Fachliteratur beschrieben. Wir geben Ihnen im konkreten Fall gerne Auskunft.

Wärmeleistung Φ
Die Wärmeleistung eines Heizkörper-Modells ergibt sich aus der Norm-Kennlinie:

$\Phi = KM \cdot \Delta T^n$ wobei KM die Konstante für das Modell ist.

Gemäss der neuen Norm SIA 384.502 (EN442-2) errechnet sich die Übertemperatur aus dem arithmetischen Mittel zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur sowie der Bezugs-Lufttemperatur.

$$\Delta T = \frac{t_1+t_2}{2} - t_r$$

Übertemperatur ΔT
Die Wärmeleistung für andere Übertemperaturen ØT als die Norm-Übertemperatur ΔT = 50 K kann somit aus der Gleichung

$$\Phi = \Phi_S \left(\frac{TK}{50K}\right)^n$$ ermittelt werden.

Beispiel für die Berechnung der Wärmeleistung

Φ_S	= 459 W
Exponent n	= 1.24
t_1	= 60 °C
t_2	= 40 °C
t_r	= 15 °C

$$\Delta T = \frac{60\,°C + 40\,°C}{2} - 15\,°C = 35K$$

$$\Phi = 459\ W \left(\frac{35K}{50K}\right)^{1.24} = 459\ W \cdot 0.6426 = 295\ W$$

Norm-Wasserstrom q_{ms}
(Heizmittelstrom, Durchflussmenge, Massenstrom)

Der Norm-Wasserstrom q_{ms} eines Heizkörpers ergibt eine Temperaturspreizung von 10 K bei einer Vorlauftemperatur von 75 °C (Norm-Wärmeleistungs-Bedingeungen).

Es gilt $q_{ms} = \frac{\Phi}{c_p\,(t_1 - t_2)}$ $c_p \approx 4187\ \frac{J}{kg \cdot K}$

Der tatsächliche Wasserstrom q_m eines Heizkörpers kann bei anderen Vor- und Rücklauftemperaturen als 75/65 °C wesentlich vom Norm-Wasserstrom q_{ms} abweichen.

Fall 1:

Heizwand Zehnder Nova
Φ_S = 459 W
Modell NH42-1000
Temperaturen: 75/65/20 °C

$q_{ms} = \frac{459}{4187\,(75-65)}$ q_{ms} 0.011 kg/s ≈ 39.5 kg/h

Fall 2:

Heizwand Zehnder Nova
Φ_S = 239 W
Modell NH42-1000
Temperaturen: 55/40/18 °C

$q_{ms} = \frac{239}{4187\,(55-40)}$ q_{ms} 0.0038 kg/s ≈ 13.7 kg/h

Der tatsächliche Massenstrom q_m im Fall 2 beträgt also noch:

q_{ms} in % $= \frac{q_m}{q_{ms}}$

q_{ms} in % $= \frac{13.7}{39.5}$

q_{ms} in % = 35 % von q_{ms}

Minimum gemäss Tabelle: 20 %.
Der Fall 2 erfüllt die Vorgabe des minimalen Wasserstroms

Mindest-Wasserstrom $q_{m\,min.}$
Von uns durchgeführte Messreihen haben gezeigt, dass einzelne Heizkörper unterschiedlich auf Abweichungen vom Normwasserstrom q_{ms} reagieren und dass es bei Unterschreiten gewisser Mindest-Wasserströmen $q_{m\,min.}$ schwierig wird, zuverlässige Angaben über die Wärmeleistung zu machen. Durch konstruktive Massnahmen kann oft der Betrieb auch mit kleineren Wasserströmen q_m ermöglicht werden.

Wir stehen für Abklärungen im konkreten Fall gerne zur Verfügung: kritische Anwendungen können in unserem Labor überprüft werden. Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche Wasserströme q_m in % des Normwasserstroms q_{ms} üblicherweise nicht unterschritten werden sollten:

Heizkörper nach Mass	**$q_{m\,min}$ in % von q_{ms}**
Zehnder Nova – vertikale Modelle Zehnder Nova Jet – vertikale Modelle Zehnder Arteplano Classic – vertikale Modelle Zehnder Radiapanel – vertikale Modelle Zehnder Charleston Zehnder Kleo – vertikale Modelle Zehnder Excelsior	17 %
Zehnder Radiapanel – horizontale Modelle Zehnder Kleo – horizontale Modelle	27 %
Zehnder Nova – horizontale Modelle Zehnder Nova Jet – horizontale Modelle Zehnder Arteplano Classic – horizontale Modelle	20 %
Zehnder Radiavector	30 %

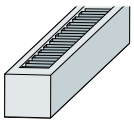
Design-Heizkörper für das Bad	**$q_{m\,min}$ in % von q_{ms}**
Zehnder Alban, Chime, Fain, Flow Form, Forma Spa, Nobis, Quaro Spa, Subway, Toga, Universal, Yucca, Zeno, Zeno Wing	27 %
Zehnder Metropolitan, Ribbon	20 %
Zehnder Archibald, Arteplano Premium, Fina Lean Bar, Folio, Vitalo	17 %

ZROM

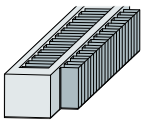
Computerprogramm für die einfache und schnelle Auswahl von Heizkörpern, Unterflurkonvektoren und Deckenstrahlplatten. Suchfunktion über Leistung und/oder Dimension, mit Preisoptimierung, integriertem Online-Bestellmodus und Offertfunktion. Die optimierte und programmunterstützte Auswahl von Standard- oder Spezialanschlüssen, Zubehör, Farbe und weiteren Details ermöglicht eine exakte und schnelle Definition des gewünschten Heizkörpers.

Zehnder Radiavector

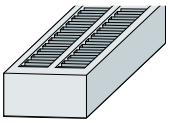
Zehnder Radiavector



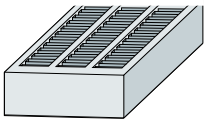
2-rohrig



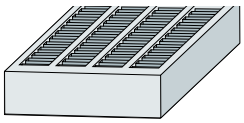
2-rohrig
mit Zusatzlamelle



3-rohrig



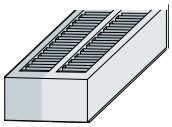
4-rohrig



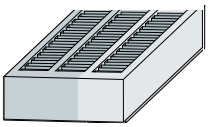
5-rohrig

Bauhöhe	Bautiefe mm				
mm	73	104	134	195	256
70	ZRV 211	ZRV 221	ZRV 321	ZRV 431	ZRV 541
140	ZRV 212	ZRV 222	ZRV 322	ZRV 432	ZRV 542
210	ZRV 213	ZRV 223	ZRV 323	ZRV 433	ZRV 543
280	ZRV 214	ZRV 224	ZRV 324	ZRV 434	ZRV 544

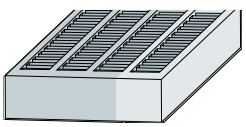
Zehnder Radiavector S mit Strahlungsschirm (WVO)



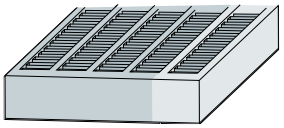
2-rohrig WVO



3-rohrig WVO



4-rohrig WVO



5-rohrig WVO

Bauhöhe	Bautiefe mm			
mm	134	195	256	317
70	ZRV 211/1	ZRV 321/1	ZRV 431/1	ZRV 541/1
140	ZRV 212/1	ZRV 322/1	ZRV 432/1	ZRV 542/1
210	ZRV 213/1	ZRV 323/1	ZRV 433/1	ZRV 543/1
280	ZRV 214/1	ZRV 324/1	ZRV 434/1	ZRV 544/1

Zehnder Radiavector



Zehnder Radiavector



Zehnder Radiavector Bench



Zehnder Radiavector mit Blockfüssen

Produktbeschreibung

Zehnder Radiavector ist der Klassiker unter den Konvektoren. Seine geschlossene kantige Form lässt ihn nahezu zeitlos erscheinen und damit in unterschiedlichste Baustile integrieren.
Konvektoren kommen immer dort zum Einsatz, wo auf kleinstem Raum viel Leistung erbracht werden soll. Häufig sind sie auch gefragt, wenn speziell eine hohe Konvektion gewollt ist, um vor bodentiefen Fenstern die kalte Fallluft zu kompensieren, Kondensatbildung zu vermeiden oder einfach für eine rasche Temperierung der Raumluft zu sorgen.
Eine Besonderheit des Zehnder Radiavectors ist die gestalterisch stimmige Kombination mit Zehnder Radiapanel. Überall dort, wo bei passender Optik in der Höhe mehr Platz ist oder mehr Strahlung gewünscht wird.
Gitterabdeckungen sind bei Zehnder Radiavector Standard, es stehen drei zur Wahl.
Und auch für den Zehnder Radiavector gilt die Maxime, dass Farben die Gestaltung massgeblich beeinflussen können – in vielen Farben der Zehnder Farbkarte und auf Wunsch sogar in weiteren Farbtönen.

Technische Daten

- Flachrohre 70 x 11
- Betriebsüberdruck max. 6 bar
- Betriebstemperatur max. 110 °C
- max. Gewicht pro Heizkörper 250 kg
- Grundierung und Pulverbeschichtung
- Wärmeleistung geprüft nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung

Möglichkeiten nach Mass

- Gitterabdeckung in drei Ausführungen
- Integrierter Strahlungsschirm für energiesparende Montage
- Verschiedene Befestigungen
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- Integriertes Ventil
- Einbau in Bodenkanal möglich
- Ecklösungen realisierbar
- Banklösungen

Vorteile

- Kompakte Bauweise
- Hohe Wärmeleistung
- Geschlossener Korpus
- Geringe Höhen für Glasfassaden

Lieferumfang der Standard-Ausführung

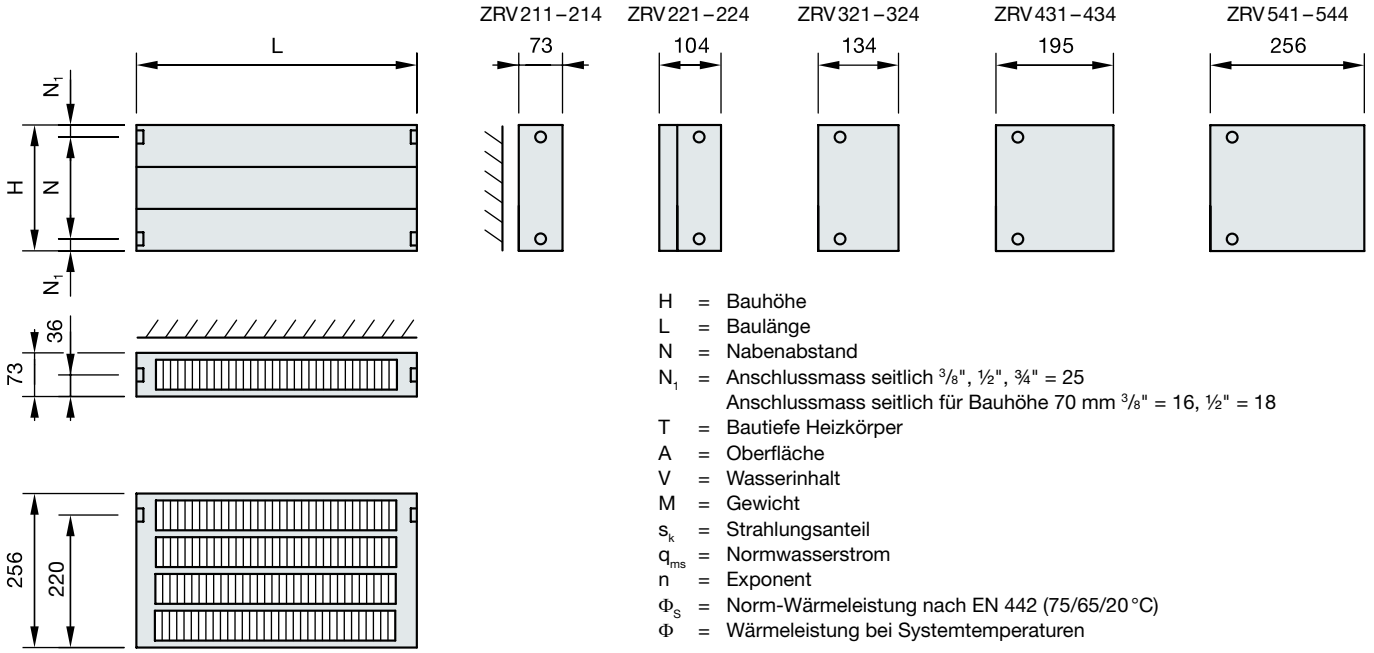
- Grundiert und lackiert RAL 9016
- Abdeckgitter Typ A, fixiert mit Sicherungsfedern
- Anschlüsse 4 x ½" Innengewinde stirnseitig, für wechselseitigen Anschluss
- 1 Blindstopfen ½", Entlüftungsventil ½", vernickelt
- Verpackung in Karton und Folie, mit Kantenschutz

Lieferumfang der Completto-Ausführung

- Grundiert und lackiert RAL 9016
- Seitlich integrierter Ventilkörper, mit Ventileinsatz AV6, max. Durchflussmenge 250 kg/h
- Anschlüsse 2 x ½" Innengewinde von unten, 50 mm
- 1 x ½" Anschluss für Entlüftungsventil
- Verpackung in Karton und Folie, mit Kantenschutz

Zehnder Radiavector

alle Modelle



H = Bauhöhe
L = Baulänge
N = Nabenabstand
N_1 = Anschlussmass seitlich ⅜", ½", ¾" = 25
Anschlussmass seitlich für Bauhöhe 70 mm ⅜" = 16, ½" = 18
T = Bautiefe Heizkörper
A = Oberfläche
V = Wasserinhalt
M = Gewicht
s_k = Strahlungsanteil
q_{ms} = Normwasserstrom
n = Exponent
Φ_S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Φ = Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Masse in mm

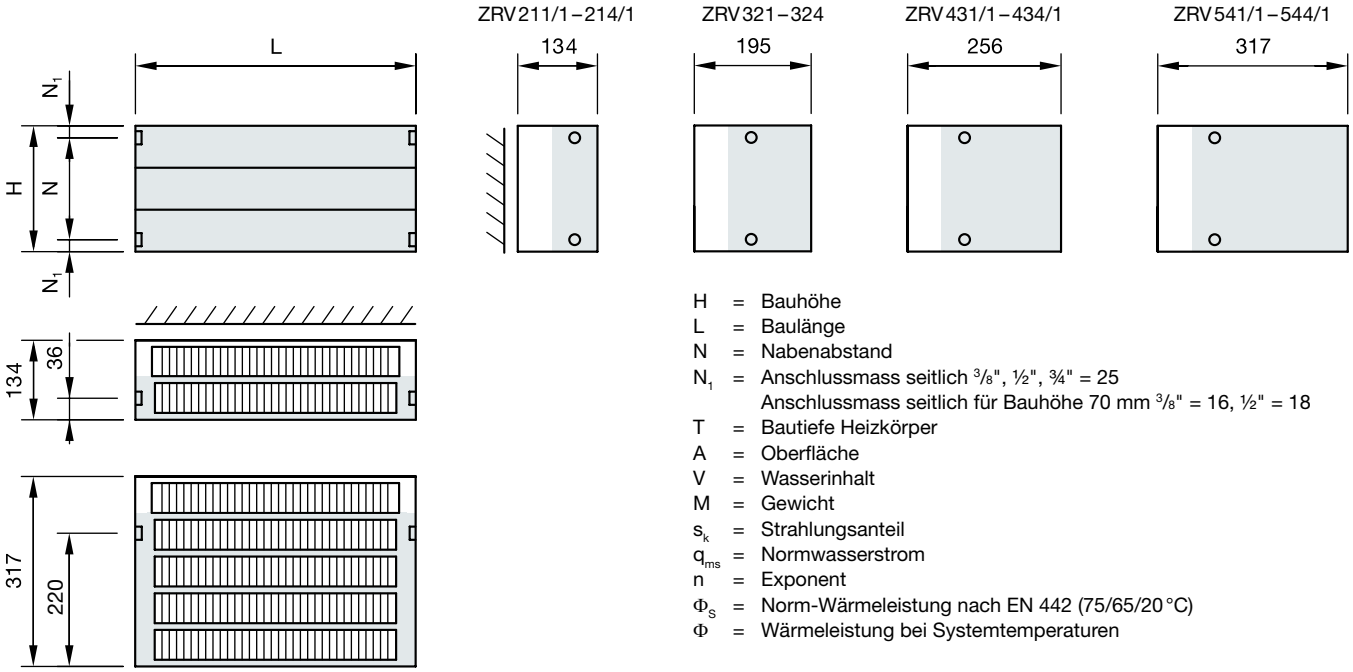
Technische Daten für Baulänge 1000 mm

Modell	H (mm)	N (mm)	T (mm)	A (m^2)	V (dm^3)	M (kg)	S_k (%)	q_{ms} (kg/h)	Exp. (n)	Φ_L=ΔT 50K EN 442 (Watt)
ZRV 211	70	*	73	1,08	1,2	6,0	20	29	1,29	336
ZRV 212	140	90	73	2,18	2,3	12,3	20	45	1,30	524
ZRV 213	210	160	73	3,28	3,5	18,5	20	59	1,30	683
ZRV 214	280	230	73	4,39	4,7	24,7	20	71	1,30	826
ZRV 221	70	35	104	1,61	1,2	7,0	20	37	1,30	435
ZRV 222	140	90	104	3,29	2,3	14,3	20	60	1,30	693
ZRV 223	210	160	104	4,96	3,5	21,6	20	77	1,29	900
ZRV 224	280	230	104	6,64	4,7	28,9	20	93	1,29	1077
ZRV 321	70	*	134	2,00	1,8	9,6	10	50	1,29	578
ZRV 322	140	90	134	4,07	3,7	19,6	10	78	1,30	903
ZRV 323	210	160	134	6,13	5,5	29,6	10	101	1,30	1176
ZRV 324	280	230	134	8,19	7,4	39,6	10	122	1,30	1422
ZRV 431	70	*	195	2,92	2,5	13,3	10	70	1,29	809
ZRV 432	140	90	195	5,94	5,0	27,1	10	109	1,30	1263
ZRV 433	210	160	195	8,97	7,6	40,9	10	141	1,30	1645
ZRV 434	280	230	195	11,98	10,1	54,6	10	171	1,30	1990
ZRV 541	70	*	256	3,84	3,2	17,0	10	88	1,29	1028
ZRV 542	140	90	256	7,82	6,4	34,6	10	138	1,30	1606
ZRV 543	210	160	256	11,80	9,6	52,1	10	180	1,30	2092
ZRV 544	280	230	256	15,78	12,8	69,7	10	218	1,30	2530

* Bei Anschlussgrösse ½" = 34 mm
Bei Anschlussgrösse ⅜" = 38 mm

Zehnder Radiavector

alle Modelle mit Strahlungsschirm



H = Bauhöhe
L = Baulänge
N = Nabenabstand
N_1 = Anschlussmass seitlich ⅜", ½", ¾" = 25
Anschlussmass seitlich für Bauhöhe 70 mm ⅜" = 16, ½" = 18
T = Bautiefe Heizkörper
A = Oberfläche
V = Wasserinhalt
M = Gewicht
s_k = Strahlungsanteil
q_{ms} = Normwasserstrom
n = Exponent
Φ_S = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
Φ = Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Masse in mm

Technische Daten für Baulänge 1000 mm

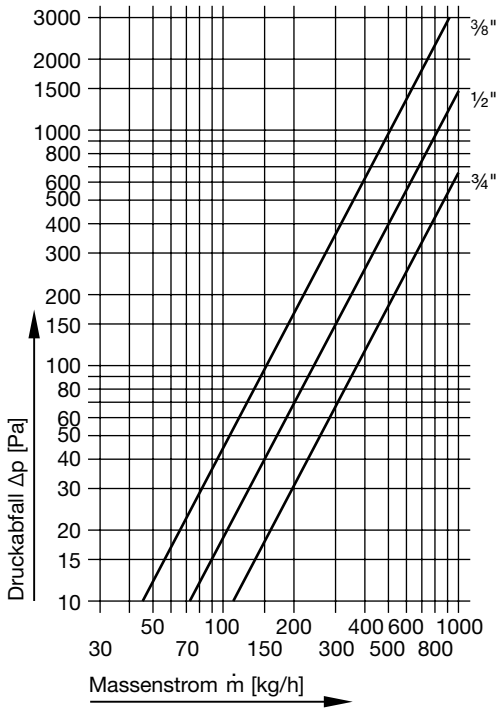
Modell	H (mm)	N (mm)	T (mm)	A (m^2)	V (dm^3)	M (kg)	S_k (%)	q_{ms} (kg/h)	Exp. (n)	Φ_L=ΔT 50K EN 442 (Watt)
ZRV 211/1	70	*	134	1,94	1,2	9,7	20	37	1,30	435
ZRV 212/1	140	90	134	3,98	2,3	19,4	20	60	1,30	693
ZRV 213/1	210	160	134	6,00	3,5	29,3	20	77	1,29	900
ZRV 214/1	280	230	134	8,04	4,7	39,0	20	93	1,29	1077
ZRV 321/1	70	*	195	2,86	1,8	13,4	10	57	1,30	666
ZRV 322/1	140	90	195	5,87	3,7	26,9	10	91	1,30	1060
ZRV 323/1	210	160	195	8,85	5,5	40,6	10	119	1,29	1378
ZRV 324/1	280	230	195	11,84	7,4	54,4	10	142	1,29	1648
ZRV 431/1	70	*	256	3,78	2,5	17,1	10	77	1,30	891
ZRV 432/1	140	90	256	7,74	5,0	34,5	10	122	1,30	1417
ZRV 433/1	210	160	256	11,69	7,6	52,0	10	158	1,29	1841
ZRV 434/1	280	230	256	15,63	10,1	69,3	10	189	1,29	2202
ZRV 541/1	70	*	317	4,70	3,2	20,7	10	95	1,30	1110
ZRV 542/1	140	90	317	9,62	6,4	42,1	10	152	1,30	1766
ZRV 543/1	210	160	317	14,52	9,6	63,1	10	197	1,29	2295
ZRV 544/1	280	230	317	19,43	12,8	84,8	10	236	1,29	2745

* Bei Anschlussgrösse ½" = 34 mm
Bei Anschlussgrösse ⅜" = 38 mm

Zehnder Radiavector

Mindest-Wasserstrom $q_{m\ min.}$
In den Tabellen mit den technischen Daten ist der Normwasserstrom q_{ms} pro Modell angegeben. Der effektive Wasserstrom q_m in % des Normwasserstroms q_{ms} sollte beim Zehnder Radiavector 30 % üblicherweise nicht unterschreiten.

Druckabfall Δp (inkl. Ein- und Austrittswiderstand)
Der Druckabfall Δp eines Zehnder Radiavector, in Abhängigkeit von Anschlussgrösse und Wasserstrom q_m ist dem Diagramm zu entnehmen.

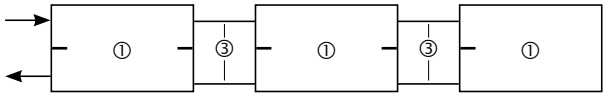


Druckabfall bei gekuppelten Konvektoren
Der Gesamte-Druckabfall einer Konvektorbatterie setzt sich zusammen aus:

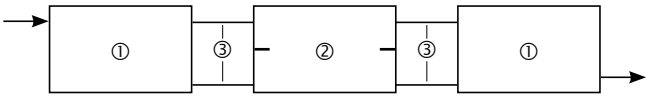
Druckabfall der einzelnen Konvektoren (gem. Diagramm):
q_m ① = 100 % Gesamt-Wasserstrom der Batterie
q_m ② = 50 % Gesamt-Wasserstrom der Batterie

Druckabfall der Kupplungsstücke
q_m ③ = 100 % Gesamt-Wasserstrom der Batterie
q_m ④ = 50 % Gesamt-Wasserstrom der Batterie

Anschluss gleichseitig



Anschluss wechselseitig

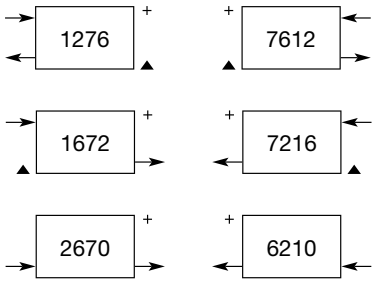


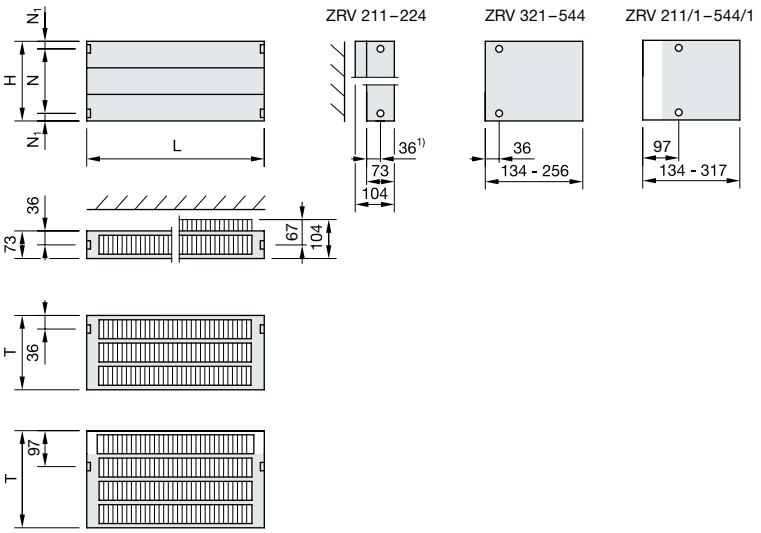
Zehnder Radiavector

Anschlussart	Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Normalanschlüsse bei Zweirohrsystemen

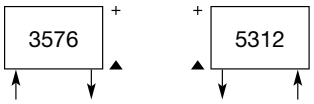
gleich- oder wechselseitig



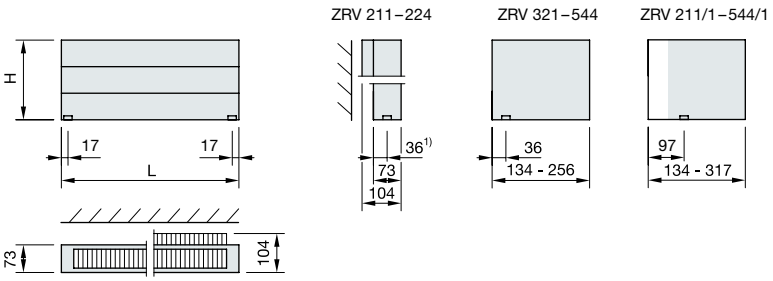


Normalanschlüsse bei Zweirohrsystemen, mit Mehrpreis

von unten nach unten
(¾" nicht möglich)

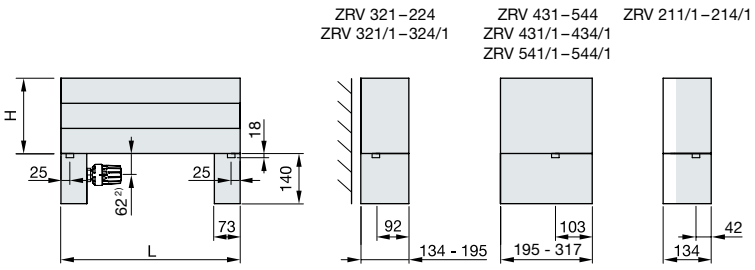


Achtung: Completto s. Seite 12



wechselseitig mit Blockfüssen
(¾" nicht möglich)





Ohne anderslautende Bestellangabe werden die Anschlüsse standardmässig wandseitig ausgeführt.

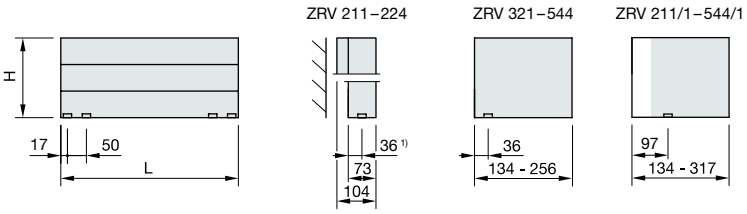
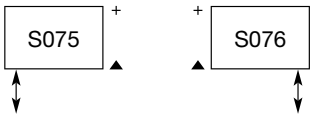
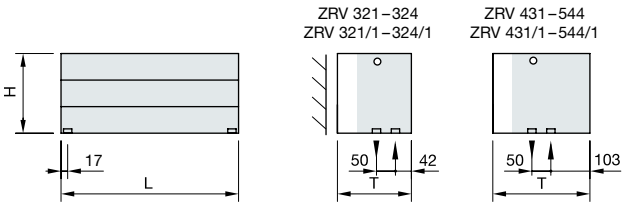
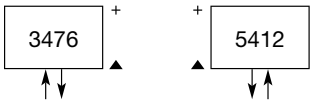
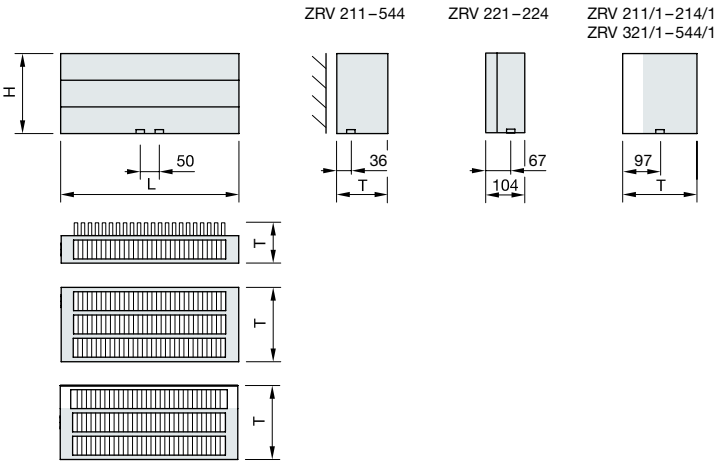
H = Bauhöhe
L = Baulänge
T = Bautiefe
N = Nabenabstand
N_1 = Anschlussmass
(bei Hochdruckausgabe auf Anfrage)
\+ = Entlüftung
▲ = Entleerung

Masse in mm

Anschlussgrössen Ø	⅜"	½"	¾"
N_1 (mm)	25	25	25
N_1 für Bauhöhe 70 mm (mm)	16	18	–

[1] Mass von Hinterkante Heizkörper bis Mitte Anschluss bei Modellen 221 – 224 + 31 mm
[2] Mass für Thermostat-Druchbruch

Zehnder Radiavector

Anschlussart	Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht
Normalanschlüsse bei Zweirohrsystemen, mit Mehrpreis	
von unten nach unten, 50 mm nebeneinander (¾" nicht möglich) 	 Bei Bauhöhe 70 mm sind Rohr und Profillamellen sichtbar. Ein Abdeckgitter wird empfohlen.
von unten nach unten seitlich, 50 mm hintereinander (¾" nicht möglich) 	
von unten nach unten, mittig 50 mm (¾" nicht möglich) 	 Bei Bauhöhe 70 mm sind Rohr und Profillamellen sichtbar. Ein Abdeckgitter wird empfohlen.

Ohne anderslautende Bestellangabe werden die Anschlüsse standardmässig wandseitig ausgeführt.

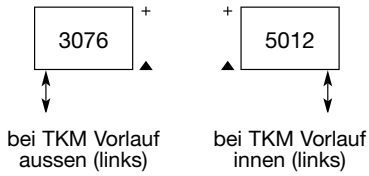
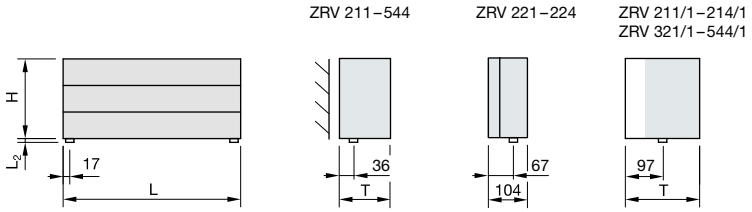
H = Bauhöhe
L = Baulänge
T = Bautiefe
N = Nabenabstand
N_1 = Anschlussmass (bei Hochdruckausgabe auf Anfrage)
\+ = Entlüftung
▲ = Entleerung

Masse in mm

Anschlussgrössen Ø	⅜"	½"	¾"
N_1 (mm)	25	25	25
N_1 für Bauhöhe 70 mm (mm)	16	18	–

1) Mass von Hinterkante Heizkörper bis Mitte Anschluss bei Modellen 221 – 224 + 31 mm

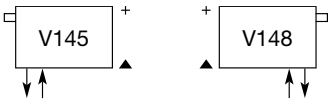
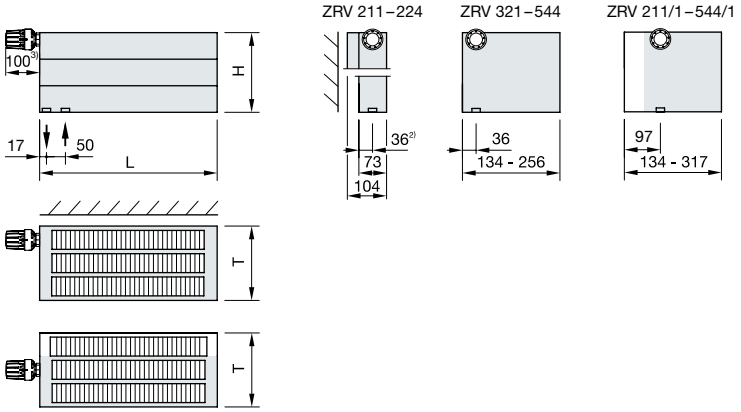
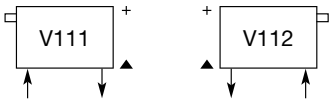
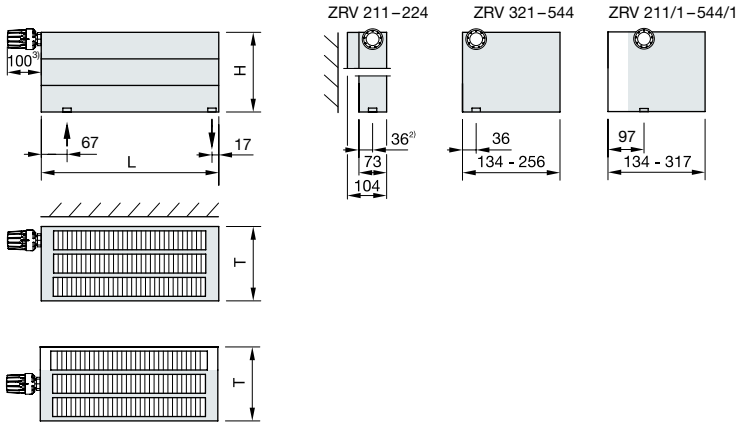
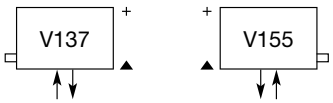
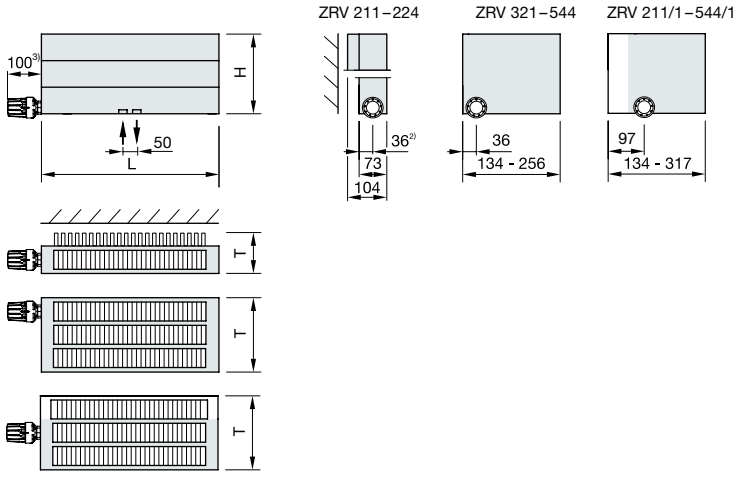
Zehnder Radiavector

Anschlussart	Masszeichnungen: Vorderansicht und Seitenansicht
Normalanschlüsse bei Einrohrsystemen, mit Mehrpreis	
für TKM-Anschlüsse vertikal  bei TKM Vorlauf aussen (links) bei TKM Vorlauf innen (links)	

H = Bauhöhe
L = Baulänge
T = Bautiefe
N = Nabenabstand
N1 = Anschlussmass
(bei Hochdruckausgabe auf Anfrage)
L_2 = TKM-Stutzenlänge ca. 19 mm
\+ = Entlüftung
▲ = Entleerung

Masse in mm

Zehnder Radiavector

Anschlussart	Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht
Complettoanschluss mit integriertem Ventil[1], mit Mehrpreis (max. empfohlene Durchflussmenge 250 kg/h)	
Anschluss seitlich 50 mm (nur ½" möglich) 	
Anschluss wechselseitig (nur ½" möglich) 	
Anschluss mittig 50 mm (nur ½" möglich) 	 Bei Bauhöhe 70 mm sind Rohr und Profillamellen sichtbar. Ein Abdeckgitter wird empfohlen.

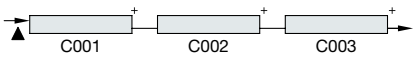
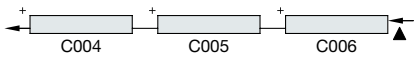
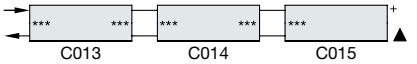
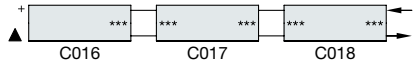
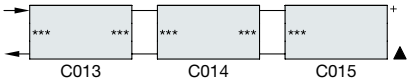
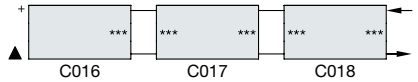
H = Bauhöhe
L = Baulänge
T = Bautiefe
\+ = Entlüftung
▲ = Entleerung

Masse in mm

[1] integriertes Ventil für Thermostat M30 x 1.5
[2] Mass von Hinterkante Heizkörper bis Mitte Anschluss bei Modellen 221 – 224 + 31 mm
[3] gültig für Zehnder-Thermostat LH2

Zehnder Radiavector

Gekuppelte Ausführung

	Anschluss wechselseitig, Vorlauf links	Anschluss wechselseitig, Vorlauf rechts
Bauhöhe 70 mm Zeta-Wert 3 x 2 = 6 (100 % Wassermenge) [1]		
Bauhöhe 140 – 280 mm Zeta-Wert 2 (100 % Wassermenge) plus 4 x 2 = 8 (50 % Wassermenge)		
	Anschluss gleichseitig, Vorlauf links	Anschluss gleichseitig, Vorlauf rechts
Bauhöhe 70 mm	nicht möglich	nicht möglich
Bauhöhe 140 mm Zeta-Wert 5 x 2 = 10 (100 % Wassermenge)		
Bauhöhe 210, 280 mm Zeta-Wert 5 x 2 = 10 (100 % Wassermenge)		

Zehnder Radiavectoren können nach den obenstehenden Skizzen gekuppelt werden. Die Heizkörper werden einzeln geliefert, die Verbindungen sind bauseits zu installieren. Wechselseitiger Anschluss; max. Länge 18 m, aufgeteilt auf max. 5 Konvektoren. Gleichseitiger Anschluss; max. Länge 12 m, aufgeteilt auf max. 3 Konvektoren. Empfohlene Dimension für Kupplungsstücke ¾". Zehnder Konvektoren sind entsprechend der hier gezeigten Anordnung einzubauen. Bei Bestellung bitte die Nummern der gewünschten Anordnung angeben.

Ein- und Austrittswiderstand Zeta-Wert ζ = 2,0 pro Zehnder Radiavector für Anschlussgrössen ⅜" bis ¾" und Wassergeschwindigkeiten bis 1m/sec. Innerer Widerstand kann bei allen Modellen bis 6000 mm Baulänge vernachlässigt werden. Bei gekuppelter Ausführung ist Zeta-Wert für Ein- und Austritt pro Zehnder Radiavector zu berücksichtigen.

Beispiel:
Kupplungsart C007, C008, C009:
1 Ein- und Austritt Zeta 2,0 mit 100 % Wassermenge plus 4 Aus- und Eintritte Zeta 2,0 mit 50 % Wassermenge.
Kupplungsart C013, C014, C015:
1 plus 4 Ein- und Austritte = 5mal Zeta 2,0 mit 100 % Wassermenge.

Minimaler Bodenabstand: 110 mm

Empfohlener minimaler Wandabstand vor Wänden 50 mm, vor Fenstern (mit Strahlungsschirm) 100 mm

\+ = Entlüftung obligatorisch
▲ = Entleerung obligatorisch
*** = Trennscheibe 100% dicht
[1] nur mit Anschlussgrösse ½" möglich

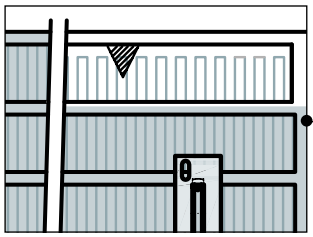
Zehnder Radiavector

Zuordnungsempfehlung für Einbausituationen mit normalen Anforderungen

Massangaben für die Lage der Befestigungselemente

Modelle

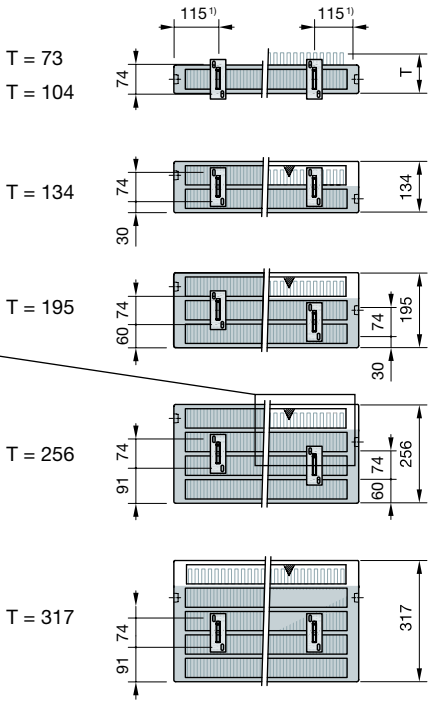
Hinweis:
Eine Vormontage der Konsolen wird nicht empfohlen, da die Lage der Lamellen im Voraus nicht mm-genau angegeben werden kann.



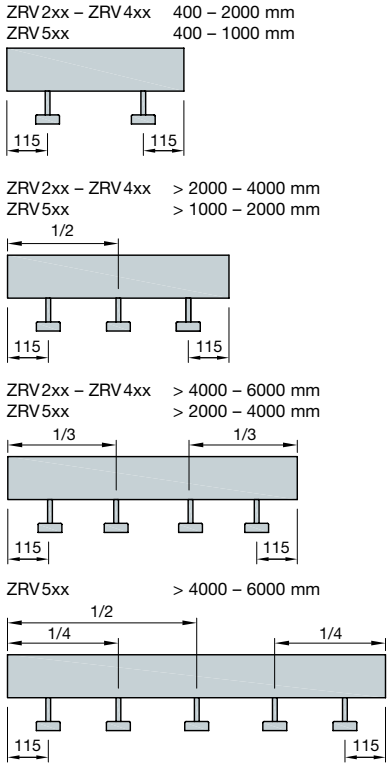
H = Bauhöhe in mm
T = Bautiefe in mm

Fusskonsole FMORV

Ansicht von unten

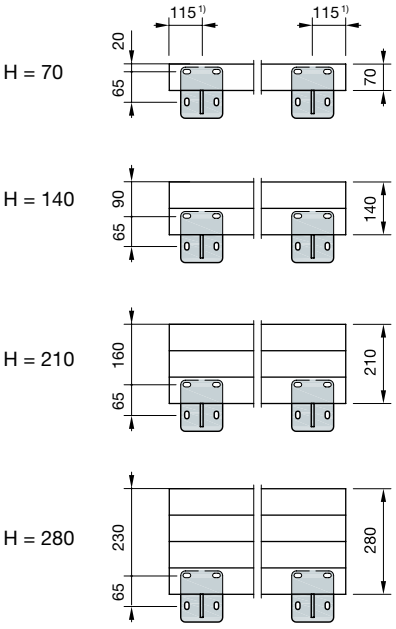


Vorderansicht

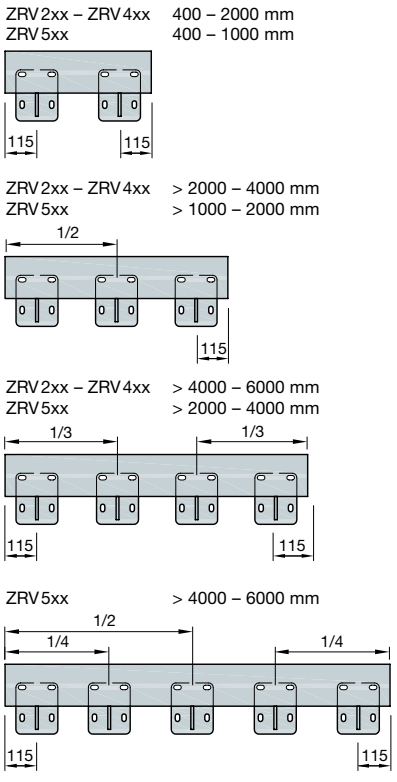


Wandkonsole WMORV

Rückansicht



Vorderansicht



[1] Die Einrückung der Konsole ab Aussenkante ist wegen o.g. Hinweis nur ungefähr anzunehmen, bei stirnseitigen Anschlüssen kann diese auch verkleinert werden.

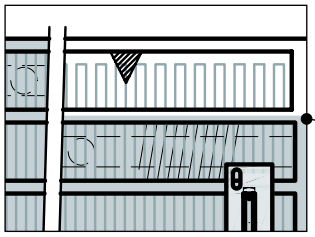
Zehnder Radiavector

Zuordnungsempfehlung für Einbausituationen mit normalen Anforderungen

Massangaben für die Lage der Befestigungselemente

Modelle

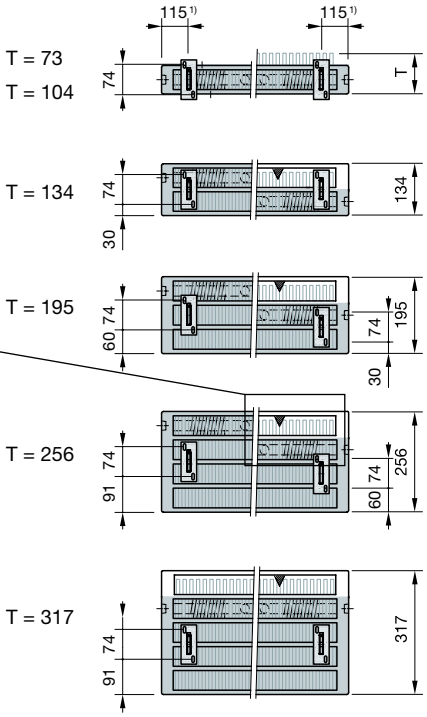
Hinweis:
Eine Vormontage der Konsolen wird nicht empfohlen, da die Lage der Lamellen im Voraus nicht mm-genau angegeben werden kann.



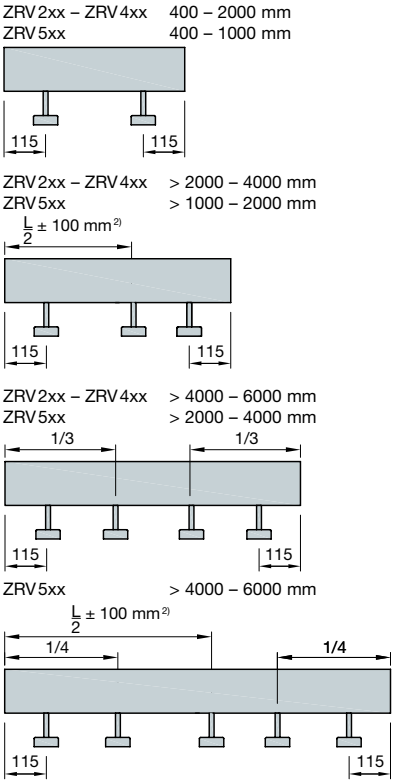
H = Bauhöhe in mm
T = Bautiefe in mm

Fusskonsole FMORV (Mittelanschluss)

Ansicht von unten

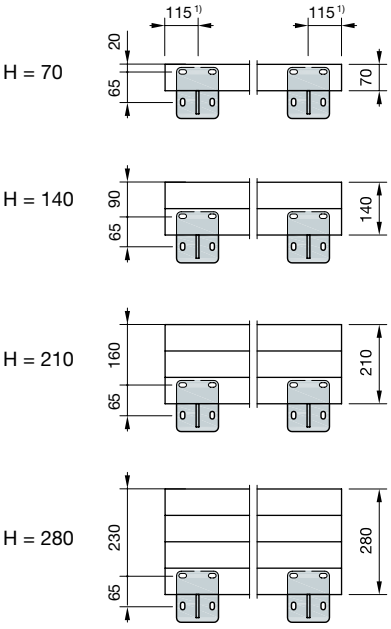


Vorderansicht

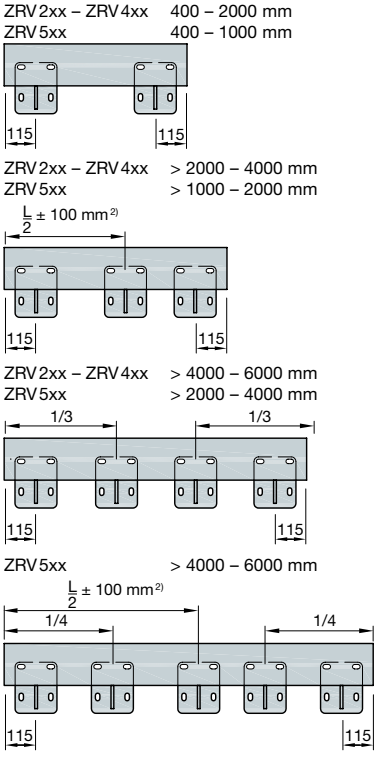


Wandkonsole WMORV (Mittelanschluss)

Rückansicht



Vorderansicht



1) Die Einrückung der Konsole ab Aussenkante ist wegen o.g. Hinweis nur ungefähr anzunehmen, bei stirnseitigen Anschlüssen kann diese auch verkleinert werden.
2) Wegen Mittelanschluss: Konsole um 100 mm nach rechts oder links versetzen.

Zehnder Radiavector

Aufhängelaschen

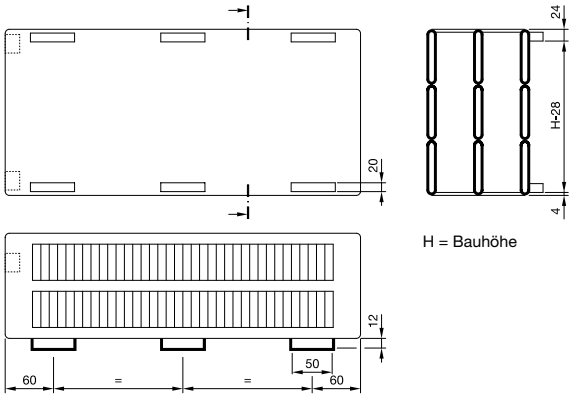
Zehnder Radiavectoren werden in Standard-Ausführung ohne Aufhängelaschen zur Montage mit Wandkonsolen WMORV oder Fusskonsolen FMORV ausgeliefert.
Auf Wunsch können die Zehnder Radiavectoren ohne Strahlungsschirm auch mit Aufhängelaschen zur Montage mit geeigneten Wandkonsolen ausgeliefert werden, siehe Sonderausführungen.
Konsolen siehe Kapitel Zubehör.

Anzahl Aufhängelaschen oben/unten je	Zehnder Radiavectoren ZRV	
	212, 322, 213, 323, 214, 324	432, 433, 434, 542, 543
	Baulänge L	
2	bis 1600	bis 1200
3	1700 bis 3200	1300 bis 2400
4	3300 bis 4800	2500 bis 3600
5	4900 bis 6000	3700 bis 4800
6	–	4900 bis 6000

Masse in mm

Beim Modellen mit 70 mm Höhe sind Aufhängelaschen versetzt angeordnet (Details auf Anfrage)
Achtung: reduzierte Stabilität, zur Befestigung sollten Wandkonsolen eingesetzt werden

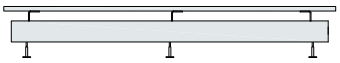
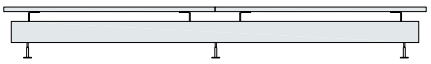
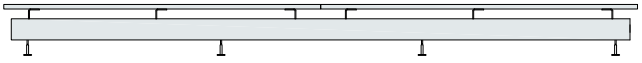
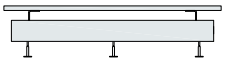
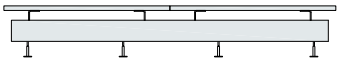
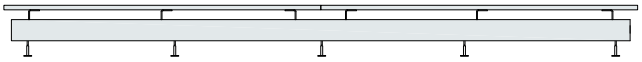
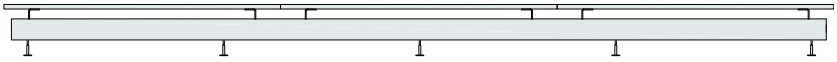
Für ZRV ohne Zusatzlamellen



H = Bauhöhe

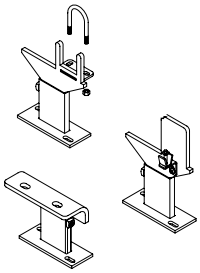
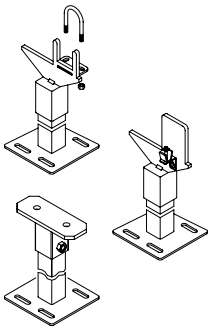
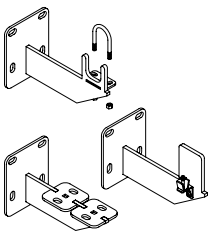
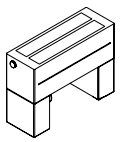
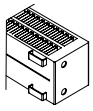
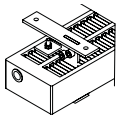
Zehnder Radiavector

Zuordnungsempfehlung für Anzahl Konsolen und Bankträger, für Einbausituationen mit normalen Anforderungen

Baulänge Heizkörper	Menge Konsolen	Menge Bankträger	Skizze Frontalansicht
ZRV 321-324, ZRV 321/1-324/1, ZRV 431-434, ZRV 431/1-434/1			
L = 400-2000	2 x	2 x	
L > 2000-2600	3 x	3 x	
L > 2600-4000	3 x	4 x	
L > 4000-5300	4 x	6 x	
L > 5300-6000	4 x	6 x	
ZRV 541-544, ZRV 541/1-544/1			
L = 400-1000	2 x	2 x	
L > 1000-2000	3 x	2 x	
L > 2000-4000	4 x	4 x	
L > 4000-5300	5 x	6 x	
L > 5300-6000	5 x	6 x	

Die Sitzfläche ist je nach Einbausituation bauseits zu bestellen.

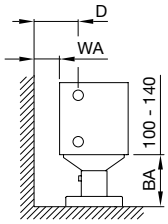
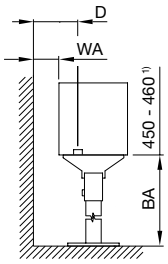
Zehnder Radiavector

<table>
<tr><th rowspan="2">Befestigungsart</th><th rowspan="2">Konsolenausführung / Konsolenhöhe</th><th rowspan="2">Anschlüsse</th><th colspan="3">Modell</th></tr>
<tr><th>ZRV 211 – 214
ZRV 221 – 224</th><th>ZRV 211/1 – 214/1</th><th>ZRV 3.. – ZRV 5..
ZRV 3../1 – ZRV 5../1</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Fusskonsole</td><td rowspan="3">FMORV 14
H = 100–140 mm
  </td><td>Mittelanschluss</td><td colspan="2">FMORV 14-B</td><td rowspan="2">FMORV 14-R</td></tr>
<tr><td>3370/5510</td><td colspan="2">FMORV 14-S
(angeschraubt)</td></tr>
<tr><td>Sonstige Anschlüsse</td><td colspan="3">FMORV 14-R</td></tr>
<tr><td rowspan="3">FMORV 45
H_{max} = 460 mm
  </td><td>Mittelanschluss</td><td colspan="2">FMORV 45-B</td><td rowspan="2">FMORV 45-R</td></tr>
<tr><td>3370/5510</td><td colspan="2">FMORV 45-S
(angeschraubt)</td></tr>
<tr><td>Sonstige Anschlüsse</td><td colspan="3">FMORV 45-R</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Wandkonsole</td><td rowspan="3">WMORV
  </td><td>Mittelanschluss</td><td colspan="2">WMORV-B</td><td rowspan="2">WMORV-R</td></tr>
<tr><td>3370/5510</td><td colspan="2">WMORV-S
(angeschraubt)</td></tr>
<tr><td>Sonstige Anschlüsse</td><td colspan="3">WMORV-R</td></tr>
<tr><td>Blockfüsse</td><td>140 mm (fix)
  </td><td>je nach Modell</td><td>–</td><td colspan="2">siehe Seite 23</td></tr>
<tr><td>angeschweisste Aufhängelasche</td><td>  </td><td colspan="4">Details siehe S. 16</td></tr>
<tr><td>Bankkonsole</td><td>  </td><td colspan="4">auf Anfrage</td></tr>
</table>

Zeichnungen sind beispielhaft, Details und Bestell-Nummer für jeweiliges Modell siehe Preisliste Heizkörper nach Mass, Kapitel Zubehör.
Bitte Heizkörper grundsätzlich zusammen mit Konsolen bestellen.

Zehnder Radiavector

Zuordnungsempfehlung für Einbausituationen mit normalen Anforderungen

Bezeichnung	Skizze Seitenansicht	Anwendung	Menge Wandkonsolen	Modell
Fusskonsole FMORV 14		2- bis 4-rohrige Modelle		
		L = 400 – 2000 L > 2000 – 4000 L > 4000 – 6000	2 x FMORV 14 3 x FMORV 14 4 x FMORV 14	ZRV 211, 211/1 ZRV 212, 212/1 ZRV 213, 213/1 ZRV 214, 214/1
				ZRV 221 ZRV 222 ZRV 223 ZRV 224
				ZRV 321, 321/1 ZRV 322, 322/1 ZRV 323, 323/1 ZRV 324, 324/1
				ZRV 431, 431/1 ZRV 432, 432/1 ZRV 433, 433/1 ZRV 434, 434/1
		5-rohrige Modelle		
		L = 400 – 1000 L > 1000 – 2000 L > 2000 – 4000 L > 4000 – 6000	2 x FMORV 14 3 x FMORV 14 4 x FMORV 14 5 x FMORV 14	ZRV 541, 541/1 ZRV 542, 542/1 ZRV 543, 543/1 ZRV 544, 544/1
Fusskonsole FMORV 45		2- bis 4-rohrige Modelle		
		L = 400 – 2000 L > 2000 – 4000 L > 4000 – 6000	2 x FMORV 45 3 x FMORV 45 4 x FMORV 45	ZRV 211, 221 ZRV 212, 222 ZRV 213, 223 ZRV 214, 224
				ZRV 211/1 ZRV 212/1 ZRV 213/1 ZRV 214/1
				ZRV 321, 321/1 ZRV 322, 322/1 ZRV 323, 323/1 ZRV 324, 324/1
				ZRV 431, 431/1 ZRV 432, 432/1 ZRV 433, 433/1 ZRV 434, 434/1
		5-rohrige Modelle		
		L = 400 – 1000 L > 1000 – 2000 L > 2000 – 4000 L > 4000 – 6000	2 x FMORV 45 3 x FMORV 45 4 x FMORV 45 5 x FMORV 45	ZRV 541, 541/1 ZRV 542, 542/1 ZRV 543, 543/1 ZRV 544, 544/1

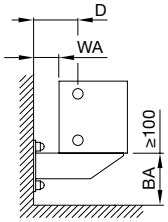
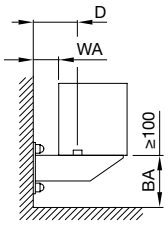
[1] Konsolen FMORV 45 können bei Bedarf bauseits gekürzt werden

Wir empfehlen, die Konvektoren grundsätzlich zusammen mit Konsolen zu bestellen. Somit wird sichergestellt, dass die Befestigung zur jeweiligen Heizkörper-Ausführung passt. Ausserdem wird bei mitbestellten Konsolen die Verpackung gekennzeichnet, was die Zuordnung der Konsolen zum jeweiligen Heizkörper auf der Baustelle erleichtert.
Artikelnummern für Ersatzlieferungen von Konsolen z.B. bei Defekt oder Verlust siehe Preisliste Heizkörper nach Mass, Kapitel Zubehör.
Lieferumfang der Konsolen: Rückhalter (verzinkt, Ausführung siehe Seite 22), Abdeckkappe mit Fussplatte und Montageset (Schrauben / Dübel) zur Bodenbefestigung.

L = Baulänge des Heizkörpers in mm
D = Abstand Wand bis Mitte hinterer Anschluss = Rücklauf (sofern Vorlauf/Rücklauf unterschiedlich) bei WA = 50 mm, gültig bei stirnseitigem Anschluss
WA = Abstand Wand bis Hinterkante Heizkörper, empfohlener Abstand vor Wänden 50 mm, vor Fenstern (mit Strahlungsschirm) 100 mm
BA = Bodenabstand muss mindestens 100 mm betragen.

Zehnder Radiavector

Zuordnungsempfehlung für Einbausituationen mit normalen Anforderungen

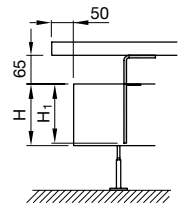
Bezeichnung	Skizze Seitenansicht	Anwendung	Menge Wandkonsolen	Modell
Wandkonsole WMORV	  Abstand D: ZRV 86 mm ZRV 221 – 224 86 mm ZRV.../1 (WVO) 147 mm	2- bis 4-rohrige Modelle		
		L = 400 – 2000 L > 2000 – 4000 L > 4000 – 6000	2 x WMORV 3 x WMORV 4 x WMORV	ZRV 211, 211/1 ZRV 212, 212/1 ZRV 213, 213/1 ZRV 214, 214/1
				ZRV 221 ZRV 222 ZRV 223 ZRV 224
				ZRV 321, 321/1 ZRV 322, 322/1 ZRV 323, 323/1 ZRV 324, 324/1
				ZRV 431, 431/1 ZRV 432, 432/1 ZRV 433, 433/1 ZRV 434, 434/1
		5-rohrige Modelle		
		L = 400 – 1000 L > 1000 – 2000 L > 2000 – 4000 L > 4000 – 6000	2 x WMORV 3 x WMORV 4 x WMORV 5 x WMORV	ZRV 541, 541/1 ZRV 542, 542/1 ZRV 543, 543/1 ZRV 544, 544/1

Wir empfehlen, die Konvektoren grundsätzlich zusammen mit Konsolen zu bestellen. Somit wird sichergestellt, dass die Befestigung zur jeweiligen Heizkörper-Ausführung passt. Ausserdem wird bei mitbestellten Konsolen die Verpackung gekennzeichnet, was die Zuordnung der Konsolen zum jeweiligen Heizkörper auf der Baustelle erleichtert.
Artikelnummern für Ersatzlieferungen von Konsolen z.B. bei Defekt oder Verlust siehe Preisliste Heizkörper nach Mass, Kapitel Zubehör.
Lieferumfang der Konsolen: Rückhalter (verzinkt, Ausführung siehe Seite 22) und Montageset (Schrauben / Dübel) zur Wandbefestigung.

L = Baulänge des Heizkörpers in mm
D = Abstand Wand bis Mitte hinterer Anschluss = Rücklauf (sofern Vorlauf/Rücklauf unterschiedlich), gültig bei stirnseitigem Anschluss
WA = 50 mm (Modelle 221 – 224 WA = 18 mm)
BA = Bodenabstand muss mindestens 100 mm betragen.

Zehnder Radiavector

Zuordnungsempfehlung für Einbausituationen mit normalen Anforderungen

Bezeichnung	Skizze Seitenansicht	Anwendung	Menge Bankträger	Modell [2]	Bestell-Nr. [1] Stück / weiss
Bankträger		alle Modelle (ohne Mittelanschluss)			
		L = 400 – 2000 L > 2000 – 2600 L > 2600 – 4000 L > 4000 – 5300 L > 5300 – 6000	2 x 3 x 4 x 6 x 6 x	ZRV 321, 321/1 ZRV 322, 322/1 ZRV 323, 323/1 ZRV 324, 324/1	949761 949771 949781 949791
				ZRV 431, 431/1 ZRV 432, 432/1 ZRV 433, 433/1 ZRV 434, 434/1	949801 949811 949821 949831
		L = 400 – 2000 L > 2000 – 2600 L > 2600 – 4000 L > 4000 – 5300 L > 5300 – 6000	2 x 4 x 4 x 6 x 6 x	ZRV 541, 541/1 ZRV 542, 542/1 ZRV 543, 543/1 ZRV 544, 544/1	949841 949851 949861 949871

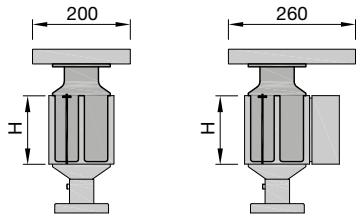
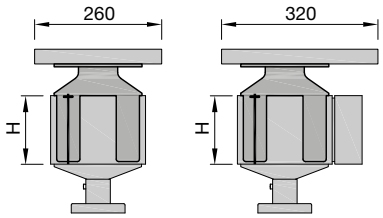
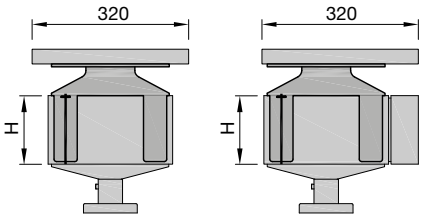
H	H1
70	65
140-280	135

Die Sitzfläche ist je nach Einbausituation bauseits zu bestellen

Hinweis:
Abhängig von Einbausituation und Zugänglichkeit kann eine Aushebesicherung / Rückhalter erforderlich sein.

[1] Die Bestell-Nr. in Color ergibt sich durch Ersetzen der Endziffer 1 durch die Endziffer 9.
[2] Einschränkung bei Modellen mit Mittelanschluss: Bauhöhe 70 mm ist nicht mit Bankträger kombinierbar, bei Bauhöhen 140 - 280 mm können die Bankträger nur eingeschränkt gesichert werden

Installation Sitzfläche

ZRV 321 - 324/1	ZRV 431 - 434/1	ZRV 541 - 544/1
		

Hinweis:
Bankträger sind nicht mit Abdeckgittern kombinierbar.
Rückhalter als Aushebesicherung zur Befestigung an der Lamelle werden bei jedem Bankträger mitgeliefert.

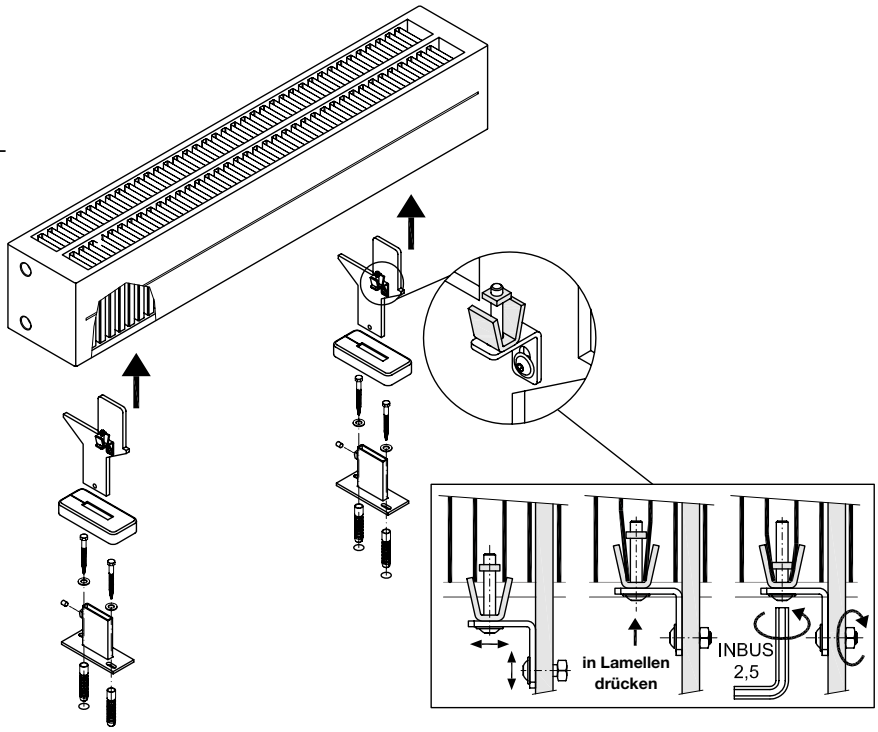
H = Höhe des Heizkörper in mm
H_1 = Einstecktiefe des Bankträgers in den Heizkörper in mm

Masse in mm

Zehnder Radiavector

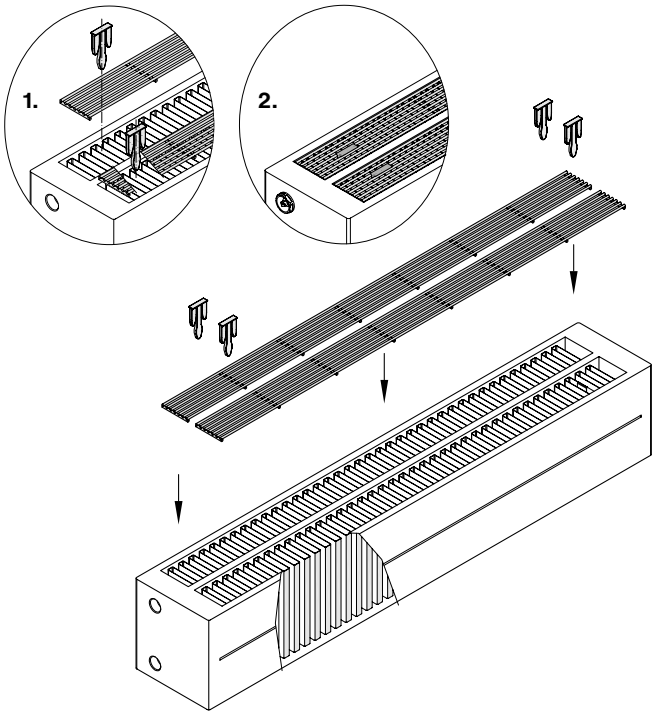
Rückhalter

Beim Zehnder Radiavector wird der Rückhalter (verzinkt) als Aushebesicherung mitgeliefert (ausser bei Konsolen zum Anschrauben in Kombination mit angeschweisster Gewindeplatte. Die Rückhalter werden an der Lamelle befestigt (siehe Zeichnung) und sind daher für alle Konvektorbauhöhen gleichermassen einsetzbar, sowie auch für Konvektoren mit aufgeschweisstem Abdeckgitter.



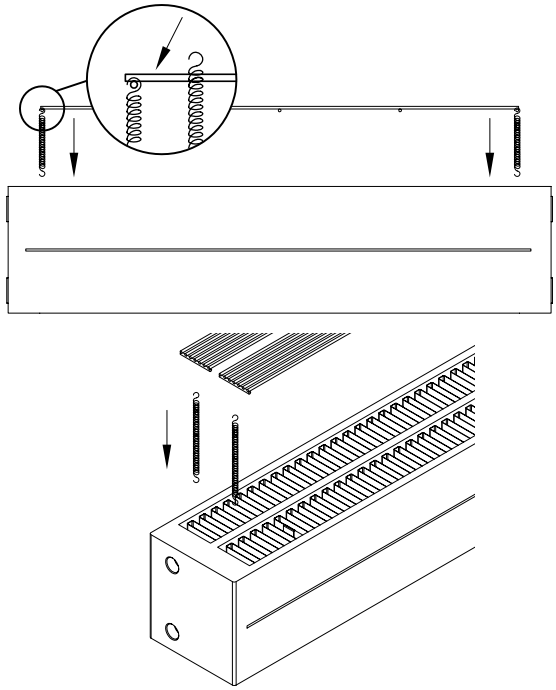
Sicherungsclip

Bei Radiavectoren mit Gitter A werden transparente Sicherungsclips aus Kunststoff mitgeliefert. Diese dienen zur dezenten Befestigung des Gitters am Heizkörper und sind ohne Werkzeug nicht demontierbar.



Sicherungsfeder

Bei Radiavectoren mit Gitter B und C werden verzinkte Sicherungsfedern mitgeliefert. Diese dienen zur dezenten Befestigung des Gitters am Heizkörper. Die Sicherungsfeder wird am Gitter und der Lamellenunterkante eingehängt und ist ohne Werkzeug nicht demontierbar.



Zehnder Radiavector

Hochdruck-Ausführung 10 bar
- Typen ZRV und ZRV/1

Zwischen-Baulängen

Ausführungen gewinkelt

Aufhängelaschen (nur für Modelle ohne Strahlungsschirm, Details siehe S. 16)

Abdeckgitter – fixiert mit Sicherungsfedern
Alle Abdeckgitter werden mit Sicherungsfedern ausgeliefert (Standard), Abdeckgitter A und C auch als angeschweisste Version ohne Mehrpreis lieferbar [1)]

Abdeckgitter A (standardmässig montiert)



Gitter	max. Gitterlänge*
A	2000
B	1500
C	2000

* längere Gitter werden mehrteilig geliefert bzw. aufgeschweisst

für Typ ZRV 211 – 214
für Typ ZRV 321 – 324
für Typ ZRV 431 – 434
für Typ ZRV 541 – 544

Modelle mit Strahlungsschirm
für Typ ZRV 211/1 – 214/1
für Typ ZRV 321/1 – 324/1
für Typ ZRV 431/1 – 434/1
für Typ ZRV 541/1 – 544/1

Abdeckgitter B



Abdeckgitter C



Blockfüsse (nur für Fertigfussböden, nicht möglich für Modelle ZRV 211 – 214 und ZRV 221 – 224)
Modelle ZRV 211/1 – 214/1 sind nur mit wechselseitigem Anschluss möglich
für verdeckten Anschluss von unten, gleichseitig (hintereinander) oder wechselseitig;

Zusätzliche Mittelfüsse, symmetrisch verteilt:
Bauhöhe Heizkörper 70 bis 280 mm

3. Fuss ab Baulänge 2000 mm
4. Fuss ab Baulänge 4000 mm

Bauhöhe Heizkörper Modell ZRV 54x und ZRV 54x/1

3. Fuss ab Baulänge 1100 mm
4. Fuss ab Baulänge 2000 mm
5. Fuss ab Baulänge 4000 mm

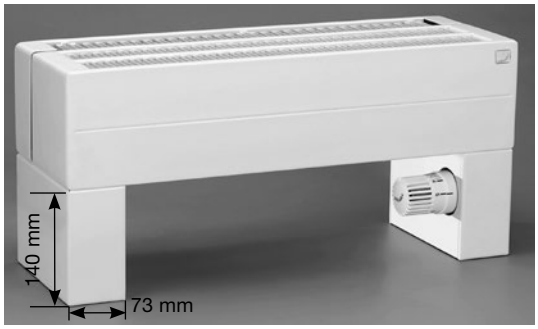
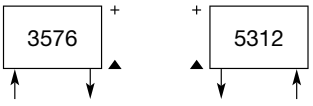


Abbildung: Modell ZRV 322/1



Masse siehe Anschlüsse Seite 9



Masse auf Anfrage

[1)] Anschlüsse liegen in der Bautiefe hintereinander

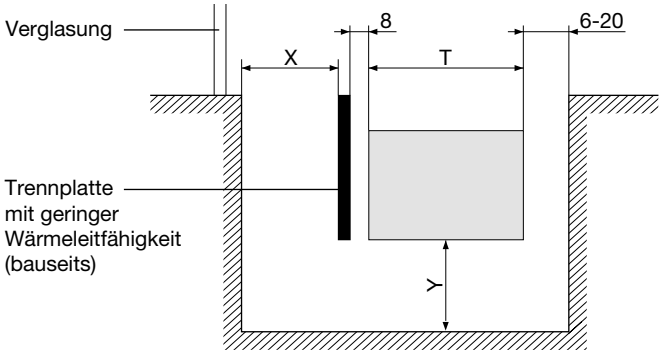
mit Completto-Anschluss (Anordnung Blockfüsse abweichend)

Bankträger

[1)] Nicht mit Rückhaltern kombinierbar

Zehnder Radiavector

Einbau des Zehnder Radiavector, wenn die Leistung gleich hoch ist wie der Wärmeverlust der Verglasung:

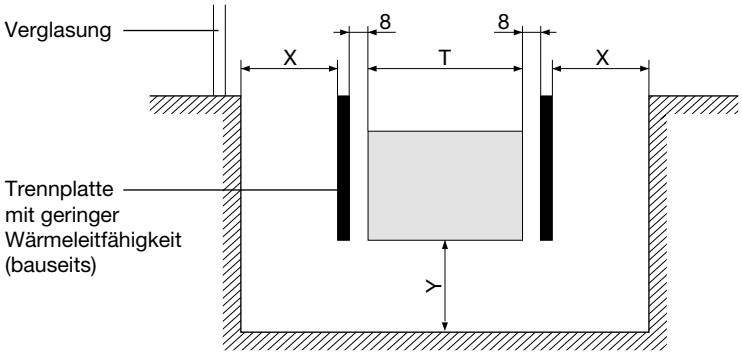


Anordnung im Bodenkanal
Die Minderleistung der Konvektoren in Bodenkanälen beträgt **20 %**. Werden über den Konvektoren bauseitige Abdeckgitter angebracht, wird die Minderleistung noch grösser.
Bei 70 % freiem Gitterquerschnitt beträgt sie ca. **35 %**.

Wir stehen im konkreten Fall für Abklärungen gerne zur Verfügung, genaue Masszeichnungen sind dazu nötig (z.B. Schnitt, Aufriss usw.).

Korrekturfaktoren für c_K für Konvektorenmodelle 323, 324, 433, 434, 543, 544, 433/1, 543/1, 434/1, 544/1 in Mischsystemen
Wir empfehlen, obige Konvektorenmodelle in Mischsystemen mit Röhrenradiatoren oder Heizwänden am gleichen Netz mit einer um ca. 10 % erhöhten Wärmeleistung auszulegen.

Einbau des Zehnder Radiavector, wenn die Leistung grösser ist als der Wärmeverlust der Verglasung:



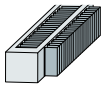
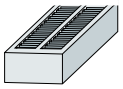
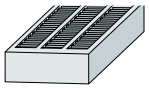
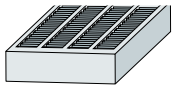
Einbau des Zehnder Radiavector hinter einer Verkleidung

Bitte senden Sie uns eine vermasste Detailzeichnung der Einbausituation inkl. Angabe des freien Querschnitts in %.
Gerne ermitteln wir Ihnen die ungefähr zu erwartende Minderleistung.

Mass X = Mass Y = Bautiefe T
Masse in mm

Zehnder Radiavector

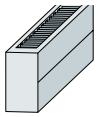
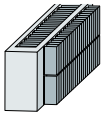
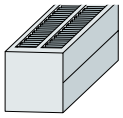
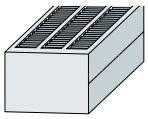
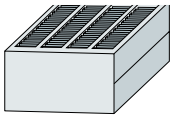
Φ_L = **ΔT 50K EN 442** (SN 384.501-503)

	Bauhöhe 70 mm				
						
Modell	**ZRV 211**	**ZRV 221**	**ZRV 321**	**ZRV 431**	**ZRV 541**
H mm	70	70	70	70	70
T mm	73	104	134	195	256
H Lam. mm	64	64	64	64	64
A m^2	1.08	1.61	2.00	2.92	3.84
V dm^3	1.2	1.2	1.8	2.5	3.2
M kg	6.0	7.0	9.6	13.3	17.0
s_k %	20	20	10	10	10
q_{ms} kg/h	29	37	50	70	88
Exp. n	1.29	1.30	1.29	1.29	1.29
Δ TK	**Watt**	**Watt**	**Watt**	**Watt**	**Watt**
60	425	551	731	1024	1301
55	380	492	654	915	1162
50	336	435	578	809	1028
49	327	424	563	788	1002
48	319	413	548	768	975
47	310	401	534	747	949
46	302	390	519	726	923
45	293	379	505	706	897
44	285	368	490	686	872
43	277	358	476	666	846
42	268	347	462	646	821
41	260	336	447	626	796
40	252	325	433	607	771
39	244	315	419	587	746
38	236	304	406	568	722
37	228	294	392	549	697
36	220	284	378	530	673
35	212	274	365	511	649
34	204	263	351	492	625
33	197	253	338	473	601
32	189	244	325	455	578
31	181	234	312	437	555
30	174	224	299	419	532
29	166	214	286	401	509
28	159	205	274	383	487
27	152	195	261	365	464
26	145	186	249	348	442
25	137	177	236	331	420
24	130	168	224	314	399
23	123	159	212	297	378
22	117	150	200	281	356
21	110	141	189	264	336
20	103	132	177	248	315
18	90	115	155	217	275
16	77	99	133	186	236
14	65	83	112	157	199
12	53	68	92	128	163
10	42	54	72	101	129

Zehnder Radiavector

Φ_L = **ΔT 50K EN 442** (SN 384.501-503)

Bauhöhe 140 mm

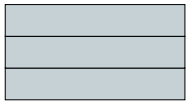
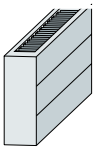
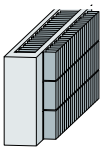
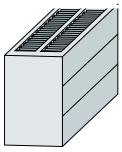
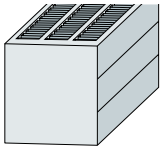
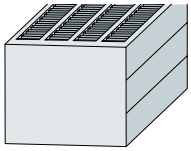







Modell	ZRV 212	ZRV 222	ZRV 322	ZRV 432	ZRV 542
H mm	140	140	140	140	140
T mm	73	103	134	196	257
H Lam. mm	134	134	134	134	134
A m^2	2.18	3.29	4.07	5.94	7.82
V dm^3	2.3	2.3	3.7	5.0	6.4
M kg	12.3	14.3	19.6	27.1	34.6
s_k %	20	20	10	10	10
q_{ms} kg/h	45	60	78	109	138
Exp. n	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
Δ TK	**Watt**	**Watt**	**Watt**	**Watt**	**Watt**
60	664	878	1145	1601	2036
55	593	784	1022	1430	1818
50	524	693	903	1263	1606
49	510	675	880	1230	1564
48	497	657	856	1198	1523
47	484	639	833	1165	1482
46	470	622	810	1133	1441
45	457	604	787	1101	1400
44	444	587	765	1070	1360
43	431	570	742	1038	1320
42	418	552	720	1007	1280
41	405	535	698	976	1241
40	392	519	676	945	1202
39	379	502	654	914	1163
38	367	485	632	884	1124
37	354	469	611	854	1086
36	342	452	589	824	1048
35	330	436	568	794	1010
34	317	420	547	765	973
33	305	404	526	736	936
32	293	388	506	707	899
31	281	372	485	678	863
30	270	357	465	650	827
29	258	341	445	622	791
28	247	326	425	594	756
27	235	311	405	567	721
26	224	296	386	540	686
25	213	281	367	513	652
24	202	267	348	486	619
23	191	253	329	460	585
22	180	238	311	434	552
21	170	224	292	409	520
20	159	211	274	384	488
18	139	184	239	335	426
16	119	158	205	287	365
14	100	132	173	241	307
12	82	108	141	198	251
10	65	86	111	156	198

Zehnder Radiavector

Φ_L = **ΔT 50K EN 442** (SN 384.501-503)

Bauhöhe 210 mm

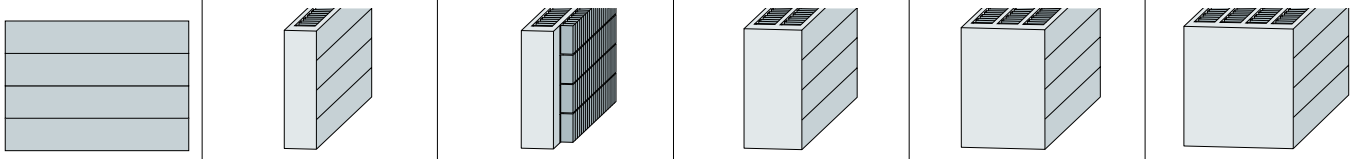







Modell	ZRV 213	ZRV 223	ZRV 323	ZRV 433	ZRV 543
H mm	210	210	210	210	210
T mm	73	104	134	195	256
H Lam. mm	204	204	204	204	204
A m^2	3.28	4.96	6.13	8.97	11.80
V dm^3	3.5	3.5	5.5	7.6	9.6
M kg	18.5	21.6	29.6	40.9	52.1
s_k %	20	20	10	10	10
q_{ms} kg/h	59	77	101	141	180
Exp. n	1.30	1.29	1.30	1.30	1.30
Δ TK	**Watt**	**Watt**	**Watt**	**Watt**	**Watt**
60	866	1139	1491	2085	2652
55	773	1018	1331	1862	2368
50	683	900	1176	1645	2092
49	665	877	1146	1602	2038
48	648	854	1115	1560	1984
47	630	831	1085	1518	1930
46	613	808	1055	1476	1877
45	596	786	1025	1434	1824
44	578	763	996	1393	1772
43	561	741	967	1352	1720
42	544	719	937	1311	1668
41	528	697	909	1271	1616
40	511	675	880	1231	1565
39	494	653	851	1191	1515
38	478	632	823	1151	1464
37	462	610	795	1112	1414
36	446	589	767	1073	1365
35	430	568	740	1035	1316
34	414	547	712	996	1267
33	398	527	685	958	1219
32	382	506	658	921	1171
31	367	486	632	884	1124
30	352	466	605	847	1077
29	336	446	579	810	1030
28	321	426	553	774	984
27	307	406	528	738	939
26	292	387	503	703	894
25	277	368	478	668	850
24	263	349	453	634	806
23	249	331	429	599	762
22	235	312	404	566	720
21	221	294	381	533	677
20	208	276	357	500	636
18	181	241	312	436	554
16	155	207	267	374	476
14	131	174	225	314	400
12	107	143	184	257	327
10	84	113	145	203	258

Zehnder Radiavector

Φ_L = **ΔT 50K EN 442** (SN 384.501-503)

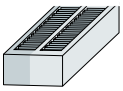
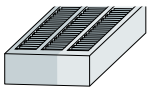
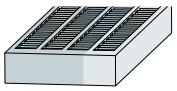
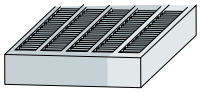
Bauhöhe 280 mm



Modell		ZRV 214	ZRV 224	ZRV 324	ZRV 434	ZRV 544
H	mm	280	280	280	280	280
T	mm	73	104	134	195	256
H Lam.	mm	274	274	274	274	274
A	m^2	4.39	6.64	8.19	11.98	15.78
V	dm^3	4.7	4.7	7.4	10.1	12.8
M	kg	24.7	28.9	39.6	54.6	69.7
s_k	%	20	20	10	10	10
q_{ms}	kg/h	71	93	122	171	218
Exp.	n	1.30	1.29	1.30	1.30	1.30
Δ TK		**Watt**	**Watt**	**Watt**	**Watt**	**Watt**
60		1047	1363	1802	2522	3207
55		935	1218	1610	2252	2864
50		826	1077	1422	1990	2530
49		805	1049	1385	1938	2464
48		783	1022	1349	1887	2399
47		762	994	1312	1836	2334
46		741	967	1276	1786	2270
45		720	940	1240	1735	2206
44		700	913	1204	1685	2143
43		679	887	1169	1636	2080
42		658	860	1134	1586	2017
41		638	834	1099	1537	1955
40		618	808	1064	1489	1893
39		598	782	1029	1441	1832
38		578	756	995	1393	1771
37		558	730	961	1345	1710
36		539	705	928	1298	1651
35		520	680	894	1252	1591
34		500	655	861	1205	1532
33		481	630	829	1159	1474
32		462	606	796	1114	1416
31		444	581	764	1069	1359
30		425	557	732	1024	1302
29		407	533	700	980	1246
28		389	510	669	936	1191
27		371	486	638	893	1136
26		353	463	608	850	1081
25		335	440	578	808	1027
24		318	418	548	766	974
23		301	396	518	725	922
22		284	373	489	684	870
21		267	352	460	644	819
20		251	330	432	605	769
18		219	288	377	527	670
16		188	248	323	452	575
14		158	208	272	380	484
12		129	171	222	311	396
10		102	135	175	246	312

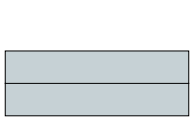
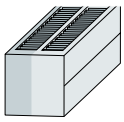
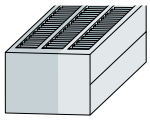
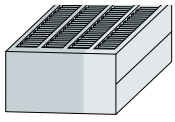
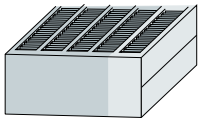
Zehnder Radiavector S

Φ_L = **ΔT 50K EN 442** (SN 384.501-503)

	Bauhöhe 70 mm			
					
Modell	**ZRV 211/1**	**ZRV 321/1**	**ZRV 431/1**	**ZRV 541/1**
H mm	70	70	70	70
T mm	134	195	256	317
H Lam. mm	64	64	64	64
A m^2	1.94	2.86	3.78	4.70
V dm^3	1.2	1.8	2.5	3.2
M kg	9.7	13.4	17.1	20.7
s_k %	20	10	10	10
q_{ms} kg/h	37	57	77	95
Exp. n	1.30	1.30	1.30	1.30
Δ TK	**Watt**	**Watt**	**Watt**	**Watt**
60	551	844	1129	1407
55	492	754	1009	1256
50	435	666	891	1110
49	424	649	868	1081
48	413	632	845	1053
47	401	615	822	1024
46	390	598	799	996
45	379	581	777	968
44	368	564	755	940
43	358	547	732	912
42	347	531	710	885
41	336	515	688	858
40	325	498	667	831
39	315	482	645	804
38	304	466	624	777
37	294	450	602	750
36	284	435	581	724
35	274	419	560	698
34	263	403	540	672
33	253	388	519	647
32	244	373	499	621
31	234	358	479	596
30	224	343	459	571
29	214	328	439	547
28	205	313	419	522
27	195	299	400	498
26	186	285	381	474
25	177	270	362	451
24	168	257	343	428
23	159	243	325	404
22	150	229	306	382
21	141	216	288	359
20	132	202	271	337
18	115	176	236	294
16	99	151	203	252
14	83	127	170	212
12	68	104	139	174
10	54	82	110	137

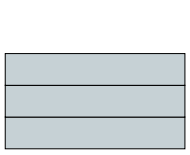
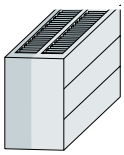
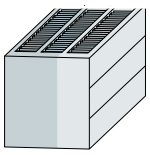
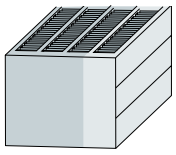
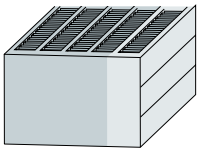
Zehnder Radiavector S

Φ_L = **ΔT 50K EN 442** (SN 384.501-503)

	Bauhöhe 140 mm			
					
Modell	**ZRV 212/1**	**ZRV 322/1**	**ZRV 432/1**	**ZRV 542/1**
H mm	140	140	140	140
T mm	134	195	256	317
H Lam. mm	134	134	134	134
A m^2	3.98	5.87	7.74	9.62
V dm^3	2.3	3.7	5.0	6.4
M kg	19.4	26.9	34.5	42.1
s_k %	20	10	10	10
q_{ms} kg/h	60	91	122	152
Exp. n	1.30	1.30	1.30	1.30
Δ TK	**Watt**	**Watt**	**Watt**	**Watt**
60	878	1344	1796	2238
55	784	1200	1604	1999
50	693	1060	1417	1766
49	675	1033	1380	1720
48	657	1005	1344	1675
47	639	978	1307	1630
46	622	951	1271	1585
45	604	924	1236	1540
44	587	898	1200	1496
43	570	871	1165	1452
42	552	845	1130	1408
41	535	819	1095	1364
40	519	793	1060	1321
39	502	767	1026	1279
38	485	742	992	1236
37	469	717	958	1194
36	452	692	924	1152
35	436	667	891	1111
34	420	642	858	1070
33	404	618	826	1029
32	388	593	793	989
31	372	569	761	949
30	357	546	729	909
29	341	522	698	870
28	326	499	667	831
27	311	476	636	793
26	296	453	606	755
25	281	430	575	717
24	267	408	546	680
23	253	386	516	644
22	238	365	487	607
21	224	343	459	572
20	211	322	431	537
18	184	281	375	468
16	158	241	322	402
14	132	203	271	338
12	108	166	222	276
10	86	131	175	218

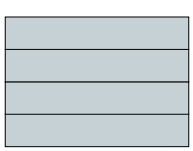
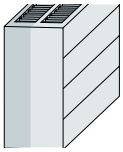
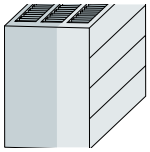
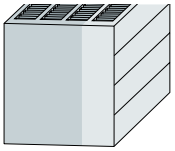
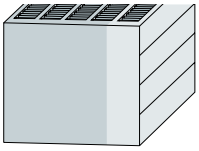
Zehnder Radiavector S

Φ_L = **ΔT 50K EN 442** (SN 384.501-503)

	Bauhöhe 210 mm			
					
Modell	**ZRV 213/1**	**ZRV 323/1**	**ZRV 433/1**	**ZRV 543/1**
H mm	210	210	210	210
T mm	134	195	256	317
H Lam. mm	204	204	204	204
A m^2	6.00	8.85	11.69	14.52
V dm^3	3.5	5.5	7.6	9.6
M kg	29.3	40.6	52.0	63.1
s_k %	20	10	10	10
q_{ms} kg/h	77	118	158	197
Exp. n	1.29	1.29	1.29	1.29
Δ TK	**Watt**	**Watt**	**Watt**	**Watt**
60	1139	1743	2329	2904
55	1018	1558	2082	2595
50	900	1378	1841	2295
49	877	1343	1794	2236
48	854	1307	1747	2177
47	831	1272	1700	2119
46	808	1237	1653	2061
45	786	1203	1607	2003
44	763	1169	1561	1946
43	741	1134	1516	1889
42	719	1100	1470	1833
41	697	1067	1425	1777
40	675	1033	1381	1721
39	653	1000	1336	1666
38	632	967	1292	1611
37	610	934	1248	1556
36	589	902	1205	1502
35	568	870	1162	1449
34	547	838	1119	1395
33	527	806	1077	1343
32	506	775	1035	1290
31	486	744	994	1239
30	466	713	953	1187
29	446	682	912	1137
28	426	652	871	1086
27	406	622	831	1037
26	387	593	792	987
25	368	564	753	939
24	349	535	714	890
23	331	506	676	843
22	312	478	638	796
21	294	450	601	750
20	276	423	565	704
18	241	369	493	614
16	207	317	423	528
14	174	267	356	444
12	143	219	292	364
10	113	173	231	288

Zehnder Radiavector S

Φ_L = **ΔT 50K EN 442** (SN 384.501-503)

	Bauhöhe 280 mm			
					
Modell	**ZRV 214/1**	**ZRV 324/1**	**ZRV 434/1**	**ZRV 544/1**
H mm	280	280	280	280
T mm	134	195	256	317
H Lam. mm	274	274	274	274
A m^2	8.04	11.84	15.63	19.43
V dm^3	4.7	7.4	10.1	12.8
M kg	39.0	54.4	69.3	84.8
s_k %	20	10	10	10
q_{ms} kg/h	93	142	189	236
Exp. n	1.29	1.29	1.29	1.29
Δ TK	**Watt**	**Watt**	**Watt**	**Watt**
60	1363	2085	2786	3473
55	1218	1864	2490	3104
50	1077	1648	2202	2745
49	1049	1606	2145	2674
48	1022	1563	2089	2604
47	994	1522	2033	2534
46	967	1480	1977	2465
45	940	1439	1922	2396
44	913	1397	1867	2328
43	887	1357	1813	2260
42	860	1316	1758	2192
41	834	1276	1705	2125
40	808	1236	1651	2058
39	782	1196	1598	1992
38	756	1157	1545	1927
37	730	1118	1493	1861
36	705	1079	1441	1797
35	680	1040	1390	1733
34	655	1002	1339	1669
33	630	964	1288	1606
32	606	927	1238	1544
31	581	889	1189	1482
30	557	853	1139	1420
29	533	816	1091	1359
28	510	780	1042	1299
27	486	744	995	1240
26	463	709	947	1181
25	440	674	901	1123
24	418	639	854	1065
23	396	605	809	1008
22	373	571	764	952
21	352	538	719	896
20	330	505	675	842
18	288	441	589	735
16	248	379	506	631
14	208	319	426	531
12	171	261	349	436
10	135	207	276	344

Zehnder Group Schweiz AG
Moortalstrasse 3 ▪ 5722 Gränichen ▪ Schweiz
info@zehnder-systems.ch ▪ www.zehnder-systems.ch

ZGCH-1124-RAD 152-Technik Radiavector 2024, de, Änderungen vorbehalten